

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Campo Mourão
Departamento de Computação - DACOM
Prof. Dr. Diego Bertolini
Disciplina: Algoritmos
Exemplo Prova 1

1)(Valor: 1,0) Escreva um algoritmo que lê três números, calcula as médias aritmética, harmônica e geométrica e escreva os números lidos e as médias calculadas. O usuário deverá usar 1, 2, 3 para escolher qual média deseja utilizando switch case.

$$MA = \frac{A+B+C}{3} \quad MG = \sqrt[3]{A \times B \times C} \quad MH = \frac{3}{\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C}}$$

2) (2,0 pontos) Elabore um programa que faça leitura de vários números inteiros, até que se digite um número negativo. O programa deve imprimir o maior e o menor número lido (menor diferente do número negativo).

3(1,0 pontos) Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.

4) (2,0 pontos) Fazer um programa que calcule o valor de S.

$$S = 1/1 - 2/4 + 3/9 - 4/16 + \dots - 10/100$$

5) (2,0 pontos) Você foi designado para desenvolver um programa para uma máquina automática de vendas que precisa calcular o troco a ser dado ao cliente em transações em dinheiro. O programa deve solicitar ao usuário que insira o preço do produto e o valor que está pagando. Em seguida, o programa deve calcular e exibir o troco em notas (cédulas) de real brasileiro e em moedas de 1 real (quantas notas de cada valor). Para este exercício, utilize somente valores inteiros. Considere apenas as seguintes notas: R\$ 100, R\$ 50, R\$ 20, R\$ 10, R\$ 5, R\$ 2 e R\$ 1.

6) 2) (Valor: 2,0) Faça um programa que dado um valor para N (inteiro maior que zero), calcule e imprima o somatório desta sequência:

$$S = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \dots + \frac{x}{N}$$